

Trình ký sizing bổ sung tài nguyên cho Videobot xác minh khách hàng

Đơn vị trình ký: BU Ứng dụng Giải pháp AI - Trung tâm Phân tích dữ liệu -
Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	17/03/2025 17:18:28	
2	TRẦN ĐỨC TRUNG	Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Phân tích dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	17/03/2025 16:19:20	
3	NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH	Kỹ sư Quản trị hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	17/03/2025 15:30:55	
4	TRẦN TRUNG KIÊN	Trưởng BU Trí tuệ Nhân tạo - BU Ứng dụng Giải pháp AI - Trung tâm Phân tích dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin -	17/03/2025 14:44:43	

		TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel		
--	--	---	--	--

PHỤ LỤC 02
ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG TRỢ LÝ ẢO CALLBOT INBOUND CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG – BỔ SUNG CHO NGHIỆP VỤ VIDEO BOT XÁC MINH
KHÁCH HÀNG

I. YÊU CẦU BÀI TOÁN

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Mô tả hệ thống	Module nghiệp vụ video bot xác minh khách hàng Mở rộng cho hoạt động điều hành quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng.
2	Đơn vị phát triển	Trung tâm Phân tích dữ liệu (PTDL)
3	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng năm 2021
4	Đầu mối định cỡ	Trung tâm Điều hành bán hàng – VTT – đơn vị yêu cầu: phuongphuong Trung tâm PTDL- đơn vị phát triển: Kientt6, Datnt89 Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định: Haipn
5	Cơ sở định cỡ	Dựa vào hệ thống Callbot Inbound Chăm sóc khách hàng có sẵn
6	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tăng trưởng trong vòng 01 năm theo yêu cầu kinh doanh. Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1
7	Mục đích sizing	Bổ sung tài nguyên để mở rộng hệ thống, mở rộng nghiệp vụ xác minh khách hàng, đáp ứng nhu cầu mở rộng nghiệp vụ của TT DHBH

2. Thông tin đầu vào chi tiết

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Hệ thống hiện tại	Ghi chú
1	Số cuộc gọi video bot xác minh khách hàng/ngày	100000 cuộc gọi/ngày	15000	Sở cứ: Số lượng cuộc gọi thực tế cần duyệt đơn hàng và nhu cầu mở rộng BOT duyệt đơn hàng của TTDHBH, nhu cầu mở rộng nghiệp vụ
2	Số cuộc gọi video bot đồng thời (CCU)	120	45	Số lượng cuộc gọi đồng thời
3	Độ dài trung bình file video	2 phút (120s)	s	
4	Dung lượng file lưu trữ cho 1 cuộc gọi (mp4)	15MB		Dung lượng thực tế file video
5	Dung lượng file lưu trữ cho 1 cuộc gọi backup (webm)	4MB		Dung lượng thực tế file video
6	Dung lượng file ảnh từ video xác minh	5KB		Dung lượng ảnh thực tế
7	Môi trường triển khai ứng dụng	OS: Centos, DB: Mariadb, Redis, Kafka, ELK stack, WS/APP: Python, Java, React	OS: Centos, DB: Mariadb, redis WS/APP: Python, Java, React	

Sở cứ:

Reply

Reply All

Forward

Wed 12/18/2024 11:05 AM

phuongphuong@viettel.com.vn

V/v đề xuất thuê tài nguyên mở rộng nghiệp vụ Video bot xác minh khách hàng

To tarim@viettel.com.vn; ltrinh3@viettel.com.vn; trungtd3@viettel.com.vn; Trần Trung Kiên; Phạm Nam Hải; datnt89@viettel.com.vn; binhnn7@viettel.com.vn

Cc truonggiang@viettel.com.vn; Duongnh8@viettel.com.vn

You forwarded this message on 2/17/2025 5:18 PM.

BC Đề xuất triển khai mở rộng Videocall BOT 2025.pdf

6 MB

Chi tiết tính toán giao dịch, chi phí.xlsx

17 KB

Kính gửi PTGD Lê Mạnh Tấn!

Căn cứ nội dung các Đơn vị đã báo cáo xin ý kiến và định hướng chỉ đạo của PTGD trong cuộc họp v/v Đề xuất mở rộng Videocall Bot giai đoạn 2025. TT.DHBH & TT.PTDL kính gửi PTGD bổ sung đánh giá về việc tối ưu chi phí khi mở rộng Videocall Bot cho năm 2025 (chi tiết bảng dưới).

***Cu thể mục tiêu mở rộng Videocall Bot năm 2025:**

- Tổng số lượng SLGD Videocall năm 2025: ~75k GD/ngày. Tương đương: Tăng thêm ~ 25K giao dịch so với năm 2024 (tăng ~1.5 lần).
→ Với SLGD tăng thêm như trên sẽ cần thuê thêm ~112 Seat ĐTV kiểm duyệt videocall. Về chi phí: Tăng 19.4 tỷ chi phí thuê seat.
- Chi phí để xuất đầu tư server 2025: ~ 10 tỷ (khoản đầu tư mới cho BOT do TT.PTDL chủ trì, đáp ứng ngưỡng 100K-120K GD/ngày).
→ Như vậy lựa chọn đầu tư BOT giúp dự kiến tối ưu được chi phí thuê seat ~ 9.4 tỷ (chi phí giảm 50%).
- Đồng thời mục tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục tối ưu rút ngắn thời gian BOT xử lý chỉ còn 20s/GD (nhanh hơn 50% so ĐTV).

***Các nội dung các đơn vị đang tiếp tục tối ưu, đánh giá chất lượng Videocall Bot**

- Tối ưu giảm thời gian kiểm duyệt, mục tiêu tối đa chỉ ~20s/đơn hàng (so với hiện tại BOT đang duyệt ~ 30s), thực hiện:
 - Phân tích chi tiết các bước đang xử lý và thời gian tương ứng để thực hiện tối ưu.
 - Sử dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ để rút ngắn kịch bản tương tác.
- Phân tích các trường hợp đơn hàng tự động chuyển ĐTV, đơn phê duyệt thành công → Độ chính xác mô hình xử lý của BOT.
- Xây dựng kịch bản đánh giá KPIs kiểm soát chất lượng: Tần suất kiểm soát & đánh giá định kỳ hàng tháng/Quý.

→ Kính trình P.TGD nắm thông tin và chỉ đạo để TT.PTDL p/h TT.DHBH hoàn thiện tờ trình đầu tư server cho năm 2025 ạ!
(Chi tiết báo cáo đính kèm)

Re: Vv Confirm đầu vào định cỡ tài nguyên mở rộng Videobot XMKH

From: phuongphuong@viettel.com.vn
To: datnt89@viettel.com.vn
Cc: Trần Trung Kiên

Đúng E, các E đẩy sớm để đáp ứng triển khai cho kinh doanh 2025 nhé!

Gửi từ: datnt89@viettel.com.vn
Gửi tới: phuongphuong@viettel.com.vn
Cc: "Trần Trung Kiên" & kientt6@viettel.com.vn
Đã gửi: Thứ Năm, 20 Tháng Hai, 2025 2:14:40 CH
Chủ đề: Vv Confirm đầu vào định cỡ tài nguyên mở rộng Videobot XMKH

Dear chị Phương,
Chị confirm giúp em đầu vào định cỡ tài nguyên mở rộng cho Videobot XMKH nhé

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Hệ thống hiện tại	Ghi chú
1	Số cuộc gọi video bot xác minh khách hàng/ngày	100000 cuộc gọi/ngày	15000	Sơ cứ: Số lượng cuộc gọi thực tế cần duyệt đơn hàng và nhu cầu mở rộng BOT duyệt đơn hàng của TTDHBH, nhu cầu mở rộng nghiệp vụ
2	Số cuộc gọi video bot đồng thời (CCU)	120	45	Số lượng cuộc gọi đồng thời

Br,
NGO TIEN DAT
Data Analytics Center – Viettel Telecom
Mobile: 0981192092

Dung lượng 1 file cuộc gọi

/u01/os_callbot/VideoCall/VideoCallController-Test/VideoCallController_8007/resources/video/2024-06-19					
Name	Size	Type	Modified	Attributes	Owner
..					
call-vn-1-6P1YURYK8l-1718735507368.mp4	15.35MB	MP4 Video	2/18/2025, 3:05 PM	-rw-r--r--	os_callbot

/u01/os_callbot/VideoCall/VideoCallController-Test/VideoCallController_8007/resources/video/2024-06-19					
Name	Size	Type	Modified	Attributes	Owner
..					
call-vn-1-6P1YURYK8l-1718735507368.mp4	15.35MB	MP4 Video	2/18/2025, 3:05 PM	-rw-r--r--	os_callbot
call-vn-1-6P1YURYK8l-1718735507368.webm	4.17MB	WEBM File	3/12/2025, 10:03 AM	-rw-r--r--	os_callbot

Dung lượng trung bình file ảnh 5KB:

/u01/os_callbot/deploy_otp/LipTCN_ver1/log_node_1/images/call-vn-1-6P1YURYK8l-1718735507368/frames					
Name	Size	Type	Modified	Attributes	Owner
out-6957.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-6958.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-6959.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-6944.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-5583.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-5584.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1994.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1995.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1988.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1990.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1991.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1989.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1992.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1993.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1999.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-2000.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1996.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot
out-1997.jpg	5KB	JPG File	3/10/2025, 10:33 AM	-rw-r--r--	os_callbot


```
[os_callbot@callbot-phonegw1 ~]$ du -sh setup
100G    setup
[os_callbot@callbot-phonegw1 ~]$ ls setup
botcore_callbot_slh  cuda  deploy  docker  docker-compose  docker-nvidia  libs  test  TextNormalization  triton_conformerv21.tar  triton_conformerv2.tar
[os_callbot@callbot-phonegw1 ~]$
```

CCU trên 1 Node server (Thời điểm cao tải nhất max 15 ccu)

```
os_callbot@callbot-phonegw1 logs]$ ls
business.log  message.log  message.log.2023-12-18  message.log.2023-12-26  wrapper-20
error_api.log  message.log.2023-12-15  message.log.2023-12-25  request.log  wrapper-20
os_callbot@callbot-phonegw1 logs]$ cat business.log | grep ccu
2023-12-15 14:13:30,725 INFO [com.viettel.virtualmc.mcserver.grabber.RtmpClient] - Total ccu 14
os_callbot@callbot-phonegw1 logs]$
```

Số lượng cuộc gọi trung bình hiện tại ~15000

```
-- so luong cuộc gọi KHCN duyệt đơn  
select count(*)/ 15 as total from video_call_info where start_time > '2024-12-01 00:00:00' and start_time < '2024-12-15 00:00:00'
```

1 total
14,862.1333

II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Quan điểm thiết kế

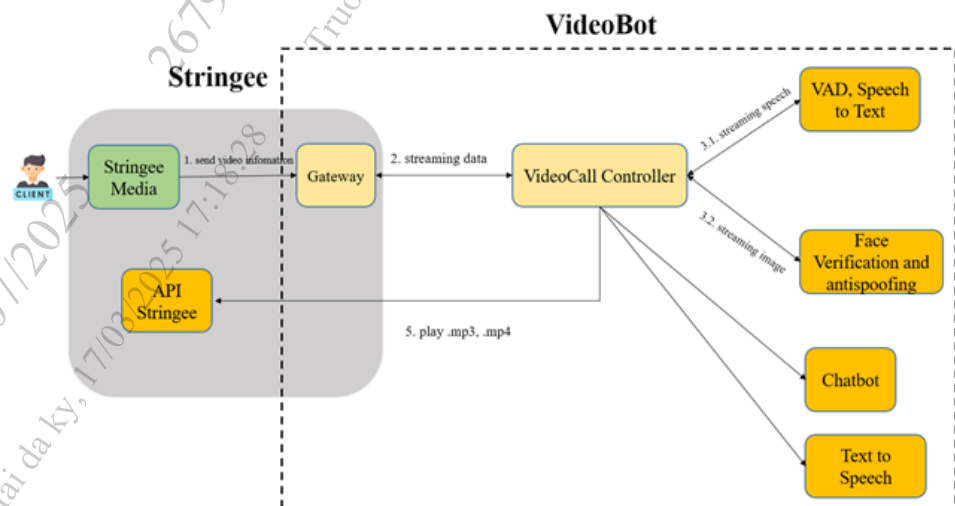
Hệ thống Callbot Inbound chăm sóc khách hàng là phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ Trung tâm Chăm sóc khách:

- Tiếp nhận cuộc gọi tự động của khách hàng từ tổng đài
- Nhận diện câu nói của khách hàng tự động
- Trả lời tự động khách hàng bằng giọng nói
- Chuyển tư vấn viên kèm nội dung hội thoại khi không trả lời được

Mở rộng bổ sung cho hoạt động điều hành quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng, trong đó có:

- Nghiệp vụ video call bot xác minh khách hàng có tích hợp xử lý video.

2. Mô hình tổng thể



Hình 2: Mô hình tích hợp nghiệp vụ video xác minh khách hàng

Chức năng của các module:

- Các module bổ sung tích hợp hệ thống Video Call:
 - Video Call Controller:
 - o Tiếp nhận cuộc gọi video call từ hệ thống Video call (tích hợp từ các hệ thống nguồn như mBCCS, ...)
 - o Thực hiện luồng logic nghiệp vụ kiểm tra thông tin đơn hàng, tích hợp các hệ thống BCCS Order, Quản lý hồ sơ...
 - o Tách các frame ảnh liên tục trong luồng video streaming
 - o Chuyển thông tin kiểm tra, so khớp hình ảnh, video cho module Face verification and Antispoofing
 - o Nhận kết quả kiểm tra xác minh hình ảnh và tương tác với người dùng trực tiếp nếu thành công. Trường hợp không đủ điều kiện xác minh trực tiếp qua bot thì thực hiện chuyển cho điện thoại viên trên hệ thống Video call.
 - o Cập nhật trạng thái và kết quả lại cho hệ thống BCCS Order
 - Face verification and Antispoofing: Thực hiện đọc thông tin OCR, so khớp khuôn mặt và chống giả mạo sử dụng OTP

Công nghệ sử dụng:

- App:
 - o Python, Java: Xây dựng webapps, tiến trình xử lý nghiệp vụ
- Database :
 - o Redis, MariaDB.
- Kafka
- Elastic search

III. TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

1. Thông tin kết nối

STT	IP nguồn	Ip đích	Port	Mục đích
1	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	10.240.147.245	8013	Mở kết nối đến hệ thống BCCS Order
	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	10.207.161.51- 10.207.161.58 10.207.161.37- 10.207.161.44 10.30.147.66 10.30.147.68 10.30.147.70 10.60.96.4- 10.60.96.5	8080,8082,8084,8086, 8557, 8558, 8559,8060, 8062,8064, 8068, 8686	Mở kết nối đến hệ thống mBCCS
3	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	10.254.147.33- 10.254.147.36	22, 3306, 4006 8000-8029 8100-8129	Mở kết nối đến hệ thống VideoCall Stringee

		10.254.146.144- 10.254.146.147	8220-8229 9000-9049 9090-9099 9150-9169 9200-9229	
4	10.254.147.33- 10.254.147.36 10.254.146.144- 10.254.146.147	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	22, 3306, 4006 8000-8029 8100-8129 8220-8229 9000-9049 9090-9099 9150-9169 9200-9229	Mở kết nối hệ thống VideoCall Stringee đến Videobot
5	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	10.208.133.214- 10.208.133.223 10.208.133.202- 10.208.133.204	22, 3306, 4006 8000-8029 8100-8129 8220-8229 9000-9049 9090-9099 9150-9169 9200-9229	Mở kết nối đến hệ thống VideoCall VTS
6	10.208.133.214- 10.208.133.223 10.208.133.202- 10.208.133.204	10.x.x.x (IP server CPU cấp bổ sung)	22, 3306, 4006 8000-8029 8100-8129 8220-8229 9000-9049 9090-9099 9150-9169 9200-9229	Mở kết nối hệ thống VideoCall VTS đến Videobot

2. Định cỡ thiết bị máy chủ

2.1 Định cỡ cụm máy chủ App: Gateway + Controller

Máy chủ App: Videocall Controller xử lý luồng cuộc gọi video call

Thông tin server chạy thử

STT	server	CPU	RAM (GB)	SSD	Cint 2017
1	10.254.136.108	40 cores ảo hóa	64	1000 GB	106

Tham Chiếu Cint : <https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-11978.html>

- Thực hiện chạy hết tải hệ thống đáp ứng được 15 CCU (Đang sử dụng 3 server
=> tổng là max 45 ccu)

Cấu hình CPU:

```
[os_callbot@callbot-phonewg1 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 40
On-line CPU(s) list:   0-39
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    10
Socket(s):              2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz
Stepping:               7
CPU MHz:                2200.000
BogoMIPS:               4400.00
Virtualization:         VT-x
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:               1024K
L3 cache:               14080K
NUMA node0 CPU(s):     0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
NUMA node1 CPU(s):     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39
```

Tải CPU, tải RAM

```
[os_callbot@callbot-phonewg1 ~]$ top
top - 15:11:12 up 1387 days, 20:52, 13 users,  load average: 17.47, 5.68, 2.29
Tasks: 662 total,  13 running, 649 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 67.7 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 29.4 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
KiB Mem : 65218000 total, 3294864 free, 54995832 used, 6927304 buff/cache
KiB Swap: 33554428 total, 26806608 free, 6747820 used. 2507836 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
43343	os_call+	20	0	2087360	132292	5008	R	234.0	0.2	2:30.31	ffmpeg
42450	os_call+	20	0	2087508	128352	5008	R	229.0	0.2	3:23.80	ffmpeg
43900	os_call+	20	0	2087056	126772	5008	R	225.1	0.2	0:48.76	ffmpeg
42995	os_call+	20	0	2087340	128200	5008	R	224.1	0.2	2:40.78	ffmpeg
42686	os_call+	20	0	2087348	129816	5008	R	223.4	0.2	2:56.79	ffmpeg
43114	os_call+	20	0	2087348	128204	5008	R	223.4	0.2	2:34.48	ffmpeg
42336	os_call+	20	0	2087344	130228	5008	R	221.8	0.2	3:30.45	ffmpeg
43607	os_call+	20	0	2087048	131924	5008	R	220.1	0.2	1:11.69	ffmpeg
42857	os_call+	20	0	2087348	128204	5008	R	217.2	0.2	2:51.24	ffmpeg
44131	os_call+	20	0	2086908	122856	4992	R	216.8	0.2	0:06.95	ffmpeg
42565	os_call+	20	0	2087340	128220	5008	S	214.5	0.2	3:05.48	ffmpeg
43228	os_call+	20	0	2087340	128172	5008	R	211.9	0.2	2:27.17	ffmpeg
23957	root	20	0	52872	21980	2128	S	69.6	0.0	52373:04	filebeat
24004	root	20	0	725760	35712	6020	S	37.3	0.1	58181:33	scms-agent
38295	os_call+	20	0	24.6g	6.2g	4852	S	9.9	10.0	6899:27	java
935	root	20	0	40704	7312	6692	S	5.6	0.0	15718:42	systemd-journal
8078	root	20	0	800036	89912	5580	S	4.0	0.1	30130:52	sd_agent
30180	os_call+	20	0	30.4g	1.9g	2316	S	2.0	3.1	2593:12	java
58516	root	20	0	714448	6304	4812	S	2.0	0.0	2067:03	rsyslogd
21662	os_call+	20	0	165228	2320	1096	S	1.7	0.0	9835:50	redis-server
35170	os_call+	20	0	30.3g	1.4g	4832	S	1.7	2.3	2605:44	java
34529	os_call+	20	0	30.3g	1.4g	2292	S	1.3	2.3	2599:15	java
56688	os_call+	20	0	7941284	623604	2096	S	1.3	1.0	5431:25	java

```
[os_callbot@callbot-phonewg1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           63689         53707         3208         1892         6772         2444
Swap:          32767          6589         26178
```

Tính toán thông số:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/1CCU	$67.7 \times 106 / 100 / 15 \sim 4.78$	
2	RAM/1CCU	$53707 / 15 \sim 3580$	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	120	
4	Cint cần cho 120 CCU	$4.78 \times 120 \sim 574$	
5	RAM cần cho 120 CCU	$3580 \times 120 \sim 429600$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$574 \times 1.1 / 0.75 \sim 842$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$429600 \times 1.1 / 0.9 \sim 525066$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cho 120 CCU : CPU: 842 CINT, RAM: 525 GB			

Tính toán dung lượng lưu trữ

STT	Lưu trữ	Dung lượng/Số lượng	Đơn vị
1	File cài đặt + Môi trường	100	GB
2	Dung lượng log mỗi ngày	3	GB
3	Thời gian lưu trữ log Theo quy định	90	Ngày
4	Tổng dung lượng log	$= 3 \times 90$ = 270	GB
5	Số lượng cuộc gọi lưu trữ	100000	cuộc gọi
6	Dung lượng cần lưu trữ file video mỗi cuộc gọi	15	MB

7	Số ngày tối thiểu cần lưu trữ Dữ liệu lớn nên chỉ lưu tạm thời 15 ngày phục vụ process và check log process trên server CPU	15	Ngày
8	Dung lượng lưu ghi âm	$= 100000 \times 15 \times 15 / 1000$ $= 22500$	GB
9	Dung lượng tổng	$100 + 270 + 22500$ $= 22870$	GB
10	Tổng dung lượng Sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	$= 22870 \times 1.1 / 0.8$ $= 31446$	GB

Do hệ thống cần đọc – ghi dữ liệu video cuộc gọi với số lượng CCU lớn và tốc độ cao nên cần sử dụng ổ SSD

=>> Vậy tổng tài nguyên cần cho Gateway và Controller để phục vụ **120CCU** là:
CPU: 842 CINT, RAM: 525 GB, SSD 31446 GB

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	Cint CPU	RAM (GB)	SSD (GB)
1	842	525	31446
8	105	65	3930

Như vậy đề xuất cấu hình **9 server (đảm bảo nguyên tắc dự phòng N+1)** như sau:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ Video call Controller (phân hệ Gateway + Controller)	CPU 105 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 3900 GB	9	Ảo hóa

Định cỡ ổ cứng shared để backup dữ liệu video:

STT	Lưu trữ	Dung lượng/Số lượng	Đơn vị
1	Số lượng cuộc gọi lưu trữ	100000	cuộc gọi
2	Dung lượng cần lưu trữ file video mỗi cuộc gọi (Nén file từ mp4 xuống webm để lưu trữ backup)	4	MB
3	Số ngày tối thiểu cần lưu trữ	60	Ngày
4	Dung lượng lưu ghi âm	$= 100000 \times 4 \times 60 / 1000$ $= 24000$	GB

6	Tổng dung lượng Sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	= $24000 \times 1.1 / 0.8$ = 33000	GB
---	--	--	----

Bổ sung thêm 33TB shared giữa các server CPU

Tổng hợp định cỡ bổ sung module Gateway + Controller:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ Gateway + Controller	CPU 105 Cintel 2017 RAM 64 GB SSD 3900 GB 33TB Shared giữa các server CPU phục vụ backup video	9	Ảo hóa

2.2 Định cỡ cụm Máy chủ AI Video Processing

Thực hiện test tải module Computer vision xác minh khách hàng: so khớp khuôn mặt, chống giả mạo khuôn mặt OTP, đọc OCR...

Server IP: 10.207.188.1

STT	Số lượng server	CPU	RAM (GB)	GPU	HDD	Cintel 2017
1	1	Vật lý	256	8x Nvidia RTX 6000 24 GB	SSD: 1TB	317

Tham chiếu Cintel : <https://spec.org/cpu2017/results/res2020q3/cpu2017-20200720-23462.html>

Thực hiện test tải trên hệ thống, 1 server 8 card GPU đáp ứng được tối đa 16 CCU

Tải hệ thống (18 CCU, chạy Active active)

Đo tải thực tế:

- Tải GPU:

```
[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ nvidia-smi
```

```
Tue Mar  4 14:10:16 2025
```

NVIDIA-SMI 460.56				Driver Version: 460.56				CUDA Version: 11.2			
GPU Name Persistence-M				Bus-Id Disp.A				Volatile Uncorr. ECC			
Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap				Memory-Usage				GPU-Util Compute M.			
								MIG M.			
=====											
0	Quadro RTX 6000	Off		00000000:14:00.0	Off				Off		
33%	46C	P2	164W / 260W	18235MiB / 24220MiB				80%	Default		N/A

1	Quadro RTX 6000	Off		00000000:15:00.0	Off				Off		
33%	47C	P2	176W / 260W	11235MiB / 24220MiB				85%	Default		N/A

2	Quadro RTX 6000	Off		00000000:39:00.0	Off				Off		
33%	44C	P2	129W / 260W	23680MiB / 24220MiB				17%	Default		N/A

3	Quadro RTX 6000	Off		00000000:3A:00.0	Off				Off		
33%	46C	P2	189W / 260W	18235MiB / 24220MiB				40%	Default		N/A

4	Quadro RTX 6000	Off		00000000:88:00.0	Off				Off		
33%	35C	P2	157W / 260W	23930MiB / 24220MiB				86%	Default		N/A

5	Quadro RTX 6000	Off		00000000:89:00.0	Off				Off		
33%	37C	P2	165W / 260W	15798MiB / 24220MiB				65%	Default		N/A

6	Quadro RTX 6000	Off		00000000:B1:00.0	Off				Off		
33%	26C	P8	69W / 260W	23680MiB / 24220MiB				70%	Default		N/A

7	Quadro RTX 6000	Off		00000000:B2:00.0	Off				Off		
33%	27C	P8	176W / 260W	23930MiB / 24220MiB				80%	Default		N/A

Processes:											
GPU	GI	CI	PID	Type	Process name	GPU Memory					

- Tải RAM và ổ cứng

```
[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          257424        211316         6615        10546        39493        26905
Swap:          32767         30180         2587

[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        126G   0  126G   0% /dev
tmpfs           126G  48K  126G   1% /dev/shm
tmpfs           126G  4.0G  122G   4% /run
tmpfs           126G   0  126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root    50G   11G   40G  22% /
/dev/mapper/centos-home   761G  562G  199G  74% /u01
/dev/sda2                506M  187M  320M  37% /boot
/dev/mapper/centos-var     50G   38G   13G  76% /var
/dev/sda1                 512M   12M  501M   3% /boot/efi
10.254.165.28:/callbot_gpu01 3.0T  2.7T  338G  90% /data_nas01
10.254.165.28:/callbot_gpu05 3.0T  429G  2.6T  14% /data_nas05
10.254.165.28:/callbot_gpu02 3.0T  2.6T  477G  85% /data_nas02
10.254.165.28:/callbot_gpu04 3.0T  216G  2.8T   8% /data_nas04
10.254.165.28:/callbot_gpu03 3.0T   1.2T  1.9T  39% /data_nas03
10.254.165.28:/callbot_gpu06 3.0T   2.6T  427G  87% /data_nas06
tmpfs              26G   0   26G   0% /run/user/1001
```

- Tải CPU

```
[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                 96
On-line CPU(s) list:   0-95
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    24
Socket(s):              2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               3000.000
BogoMIPS:              6000.00
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              36608K
NUMA node0 CPU(s):     0-23,48-71
NUMA node1 CPU(s):     24-47,72-95
```

```
Tasks: 1110 total, 16 running, 1092 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
%Cpu(s): 59.0 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 40.5 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 26360305+total, 5171792 free, 18893768+used, 69493584 buff/cache
KiB Swap: 33554428 total, 32187488 free, 1366940 used. 54440192 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 60885 os_call+  20   0   144208    6740   1324  S   60.1   0.0   0:03.54 python3
 60890 os_call+  20   0   144208    6748   1324  R   60.1   0.0   0:03.54 python3
 60891 os_call+  20   0   144208    6756   1324  R   60.1   0.0   0:03.53 python3
 60894 os_call+  20   0   144208    6760   1324  R   60.1   0.0   0:03.40 python3
 60897 os_call+  20   0   144208    6760   1324  R   60.1   0.0   0:03.41 python3
 60898 os_call+  20   0   144208    6760   1324  R   60.1   0.0   0:03.54 python3
 60899 os_call+  20   0   144208    6760   1324  R   60.1   0.0   0:03.46 python3
 60878 os_call+  20   0   144208    6728   1324  S   59.7   0.0   0:03.53 python3
 60879 os_call+  20   0   144208    6728   1324  S   59.7   0.0   0:03.53 python3
 60880 os_call+  20   0   144208    6732   1324  S   59.7   0.0   0:03.53 python3
 60881 os_call+  20   0   144208    6736   1324  S   59.7   0.0   0:03.51 python3
 60882 os_call+  20   0   144208    6736   1324  S   59.7   0.0   0:03.54 python3
 60883 os_call+  20   0   144208    6736   1324  S   59.7   0.0   0:03.53 python3
 60886 os_call+  20   0   144208    6740   1324  R   59.7   0.0   0:03.50 python3
 60887 os_call+  20   0   144208    6740   1324  R   59.7   0.0   0:03.47 python3
 60888 os_call+  20   0   144208    6744   1324  R   59.7   0.0   0:03.50 python3
 60889 os_call+  20   0   144208    6748   1324  R   59.7   0.0   0:03.52 python3
 60892 os_call+  20   0   144208    6756   1324  R   59.7   0.0   0:03.52 python3
 60893 os_call+  20   0   144208    6756   1324  R   59.7   0.0   0:03.52 python3
 60895 os_call+  20   0   144208    6760   1324  R   59.7   0.0   0:03.49 python3
 60868 os_call+  20   0   144208    6716   1324  S   59.4   0.0   0:03.47 python3
 60871 os_call+  20   0   144208    6716   1324  S   59.4   0.0   0:03.45 python3
 60872 os_call+  20   0   144208    6720   1324  S   59.4   0.0   0:03.49 python3
 60873 os_call+  20   0   144208    6728   1324  S   59.4   0.0   0:03.52 python3
 60874 os_call+  20   0   144208    6728   1324  S   59.4   0.0   0:03.52 python3
 60875 os_call+  20   0   144208    6756   1352  S   59.4   0.0   0:03.53 python3
 60876 os_call+  20   0   144208    6756   1352  S   59.4   0.0   0:03.53 python3
 60877 os_call+  20   0   144208    6756   1352  S   59.4   0.0   0:03.53 python3
 60884 os_call+  20   0   144208    6736   1324  S   59.4   0.0   0:03.52 python3
 60857 os_call+  20   0   144208    6696   1324  S   59.1   0.0   0:03.52 python3
 60860 os_call+  20   0   144208    6700   1324  S   59.1   0.0   0:03.50 python3
 60863 os_call+  20   0   144208    6704   1324  S   59.1   0.0   0:03.46 python3
 60864 os_call+  20   0   144208    6704   1324  S   59.1   0.0   0:03.49 python3
 60865 os_call+  20   0   144208    6704   1324  S   59.1   0.0   0:03.49 python3
 60869 os_call+  20   0   144208    6716   1324  S   59.1   0.0   0:03.51 python3
 60870 os_call+  20   0   144208    6716   1324  S   59.1   0.0   0:03.49 python3
 60568 os_call+  20   0   143952    6596   1324  S   58.7   0.0   0:03.36 python3
[os_callbot@h1c7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$
```

Các mô hình computer vision xác minh khách hàng chạy trên GPU, cần đảm bảo số lượng Card GPU

STT	Số lượng giao dịch đồng thời	Số lượng GPU RTX6000	Số lượng GPU L40S
1	18 ccu	8	4
2	120 ccu	$= 120 * 8 / 20$ ~ 53	$= 53/2$ ~ 26

Lựa chọn Card GPU L40S (năng lực tính toán gấp 2 lần card RTX6000, do gấp đôi về RAM, 48GB VRAM so với 24GB VRAM của RTX6000, L40s được refer cho các tác vụ xử lý GenAI cũng như video do hiệu năng cao, tham khảo tại: <https://www.nvidia.com/en-us/data-center/l40s/>) => **cần 26 card L40S**, server tương đương theo quy hoạch của VTNet (4 card GPU/server hoặc 8 card GPU/server)

Tính toán thông số:

STT	Thông số	Máy chủ Tiên trình	Ghi chú
1	Cint/1CCU	$59*317/100/18 \sim 10.39$	
2	RAM/1CCU	$206239/18 \sim 11457$	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	120	
4	Cint cần cho 120 CCU	$10.39 * 120 \sim 1246$	
5	RAM cần cho 120 CCU	$11457 * 120 \sim 1374840$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$1246 * 1.1/0.75 = 1827$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$1374840 * 1.1/0.9 \sim 1680360$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cho 120 CCU : CPU: 1827 CINT , RAM: 1680 GB			

- **Tính toán dung lượng trên từng server**

STT	Lưu trữ	Dung lượng/Số lượng	Đơn vị
1	File cài đặt + Môi trường	100	GB
2	Dung lượng log mỗi ngày	30	GB
3	Thời gian lưu trữ log Theo quy định	90	Ngày
4	Tổng dung lượng log	$= 3 \times 90$ = 270	GB
5	Số lượng cuộc gọi lưu trữ	100000	cuộc gọi
6	Dung lượng cần lưu trữ mỗi cuộc gọi - Trung bình khoảng 1000 file ảnh từ video phục vụ xác minh - Mỗi file ảnh trung bình chiếm 5 KB	$5 \times 1000 / 1000$	MB
7	Số ngày tối thiểu cần lưu trữ (Phục vụ việc rà soát log xác minh, đánh giá tối ưu model AI)	60	Ngày
8	Dung lượng lưu ghi âm	$= 100000 \times 5 \times 60 / 1000$ = 30000	GB
9	Dung lượng tổng	$100 + 270 + 30000$ = 30370	GB
10	Tổng dung lượng Sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	$= 30370 \times 1.1 / 0.8$ = 41758	GB

Đề xuất dùng SSD do đọc ghi video tốc độ cao

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	Cint CPU	Số GPU	RAM (GB)	SSD (GB)
1	1827	26	1680	41758
6	304.5	~ 4	280	6959

=>> Vậy tổng tài nguyên server GPU cần cho module AI Processing để phục vụ **120CCU** là: GPU: **26 x L40S**, CPU: **1827 CINT**, RAM: **1680 GB**, Ổ cứng lưu trữ: **41758 GB**. Như vậy chọn giá trị N=6 theo tính toán => Để đảm bảo dự phòng N+1 thì đề xuất 7 server.

Đề xuất sử dụng các server 4 card:

Phân hệ	Cấu hình	Server tham khảo (theo tham chiếu quy hoạch của VTNet)	Số lượng
---------	----------	---	----------

AI Video processing	CPU: 305 Cint 2017 RAM: 280 GB SSD : 7TB SSD GPU: 4 x GPU L40S 48GB Có card HBA	Dell PowerEdge R760xa CPU: 2x Intel Xeon Platinum 8458P RAM 512GB 4x GPU L40S 48GB SSD: 2x 3.84TB	7
----------------------------	---	---	---

2.3 Định cỡ cụm máy chủ Redis

Tham khảo cụm Redis của hệ thống Callbot

Hiện tại hệ thống Callbot đang xử lý trung bình 250000 cuộc gọi 1 ngày và đang sử dụng Redis để cache dữ liệu User

Hệ thống tham chiếu đang sử dụng 3 server với cấu hình CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 32 cores, 100 Cint 2017 (32vCPU), 64 GB RAM

```
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 66
On-line CPU(s) list:   0-65
Thread(s) per core:     1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              66
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  85
Model name:             Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
Stepping:               4
CPU MHz:                2992.968
BogoMIPS:               5985.93
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:    full
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:               4096K
L3 cache:               16384K
NUMA node0 CPU(s):     0-65
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp
x16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid single ssbd ibrs
x avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl i
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$
```

```
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           64256        8388        30823         3266        25045        45208
Swap:           8191           11         8180
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$
```

- Tính toán tài nguyên lưu trữ

- Lưu trữ thông tin giao dịch với khoảng 30KB / giao dịch (thông tin đơn hàng, cấu hình user, kênh,)
- Dữ liệu hiện tại trên 1 node: $30KB * 100000 / 1000000 = 3GB$
- Tổng dữ liệu trên 3 node: 9GB
- Dữ liệu lưu 180 ngày: 1620GB
- Tài nguyên sau khi nhân hệ số dự phòng: $1620 * 1.1 / 0.8 = 2227GB$

- Lập bảng giá trị với CPU và ổ cứng:

Giá trị N	Cint CPU	SSD(GB)
1	200	2227
2	100	1113

Cấu hình lựa chọn như sau:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
Redis	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 1000 GB	3

2.4 Định cỡ cụm Máy chủ Kafka

Tham khảo cụm Kafka của hệ thống Callbot

Hiện tại hệ thống Callbot đang xử lý trung bình 250000 cuộc gọi 1 ngày và đang sử dụng hàng đợi Kafka để xử lý tuần tự, tránh bị miss request

Hệ thống tham chiếu đang sử dụng 3 server với cấu hình CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 32 cores, 100 Cint 2017 (32vCPU), 64 GB RAM

```
[os_call_monitor@call_monitor_kafka1 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                32
On-line CPU(s) list:   0-31
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              32
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
Stepping:               4
CPU MHz:               2992.970
BogoMIPS:               5985.94
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:    full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K
L3 cache:              16384K
```

```
[os_call_monitor@call_monitor_kafka1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         64261        4053       17017        3241       43190       50083
Swap:         8191           0         8191
```

- Tính toán tài nguyên lưu trữ

Lưu trữ thông tin giao dịch bao gồm các thông tin text của hình ảnh, đường dẫn hình ảnh, kết quả xử lý, 1 ngày khoảng 40 KB / giao dịch tham chiếu từ Module VideoController, ConfirmOrder của Videobot xác minh khách hàng

Dữ liệu data hiện tại trên 1 node : 40 KB * 100.000 = 4GB

Tổng dữ liệu lưu trữ 1 ngày trên 3 node * 4GB ~ 12 GB.

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 180 ngày ~ 2160 GB

Cộng thêm không gian ổ cứng để cài hệ điều hành và chạy ứng dụng, đề xuất tổng dung lượng ổ cứng là 2970GB

- **Lập bảng giá trị với CPU và ổ cứng:**

Giá trị N	Cint CPU	SSD(GB)
1	200	2970
2	100	1485

Cấu hình lựa chọn như sau:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
Kafka	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 1500 GB	3

2.5 Định cỡ cụm Máy chủ ELK

Tham khảo cụm ELK của hệ thống Callbot

Hiện tại hệ thống Callbot đang xử lý trung bình 250000 cuộc gọi 1 ngày và đang sử dụng ELK để lưu log tập chung

Hệ thống tham chiếu đang sử dụng 3 server với cấu hình CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 32 cores, 100 Cint 2017 (32vCPU), 64 GB RAM

```
[os_callbot@callbot_elk1 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                32
On-line CPU(s) list:   0-31
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              32
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
Stepping:               4
CPU MHz:                2992.972
BogoMIPS:               5985.94
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:    full
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:               4096K
L3 cache:               16384K
NUMA node0 CPU(s):     0-31
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm co
x16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd ibrs ibpb
x avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_s
[os_callbot@callbot_elk1 ~]$ free -m
[os_callbot@callbot_elk1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           64261        27470         5614         3153        31176        26574
Swap:           8191         1266         6925
```

Tính toán tài nguyên lưu trữ

Lưu trữ thông tin giao dịch bao gồm các thông tin text của hình ảnh, đường dẫn hình ảnh, kết quả xử lý, log giao dịch 1 ngày khoảng 80 KB / giao dịch tham chiếu từ Module VideoCallController, ConfirmOrder, Faceverification

Dữ liệu data hiện tại trên 1 node : 80 KB * 100.000 = 8GB

Tổng dữ liệu lưu trữ 1 ngày trên 3 node * 8GB ~ 24 GB.

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 180 ngày ~ 4320 GB

Cộng thêm không gian ổ cứng để cài hệ điều hành và chạy ứng dụng, đề xuất tổng dung lượng ổ cứng là 6000GB

- **Lập bảng giá trị với CPU và ổ cứng:**

Giá trị N	Cint CPU	SSD(GB)
1	200	6000
2	100	3000

Cấu hình lựa chọn như sau:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
ELK	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 3000 GB	3

3. Định cỡ băng thông

Bandwidth giao tiếp đến và đi hệ thống khác theo luồng voice, video:

Tính toán theo luồng voice:

- CCU: 120
- Băng thông bit rate cho 1 audio 44100 Hz, 2 channel, dạng wav file, 16bit là:
 $44100 * 16 * 2 = 1411200 \text{ bps} = 1411.2 \text{ kbps}$
- Băng thông cho bổ sung 120 CCU: $120 * 1411.2 * K = 203.212 \text{ Mbps}$ (K dự phòng = 1.2)

Công thức tính:

Audio Bit Rate Calculator	Uncompressed	Compressed
Sample Rate (Hz)	44100	
Word Length (bits)	16	
Channels	2	
Bit Rate (kbps, CBR)	1411.20	1411.20
MB per hour	620.2	620.2

Audio Bit Rate Calculator

Inputs are sample rate (Hz), bit depth (bits), and the number of channels (mono = 1, stereo = 2, multi-track > 2). Examples of typical values are:

CD Audio - 44,100 Hz sample rate, 16-bit word depth, 2-channel (stereo)

DAT - 48,000 Hz sample rate, 16-bit word depth, 2-channel (stereo)

BWF - Although this can be any sample rate and bit depth supported by WAVE, the most common values are 96,000 Hz sample rate, 24-bit word depth, 2-channel (stereo)

With the above information, you can also compute the file size if you know the duration of your audio (number of minutes) and have one or more files of about the same duration.

Link chi tiết:

http://www.theaudioarchive.com/TAA_Resources_File_Size.htm

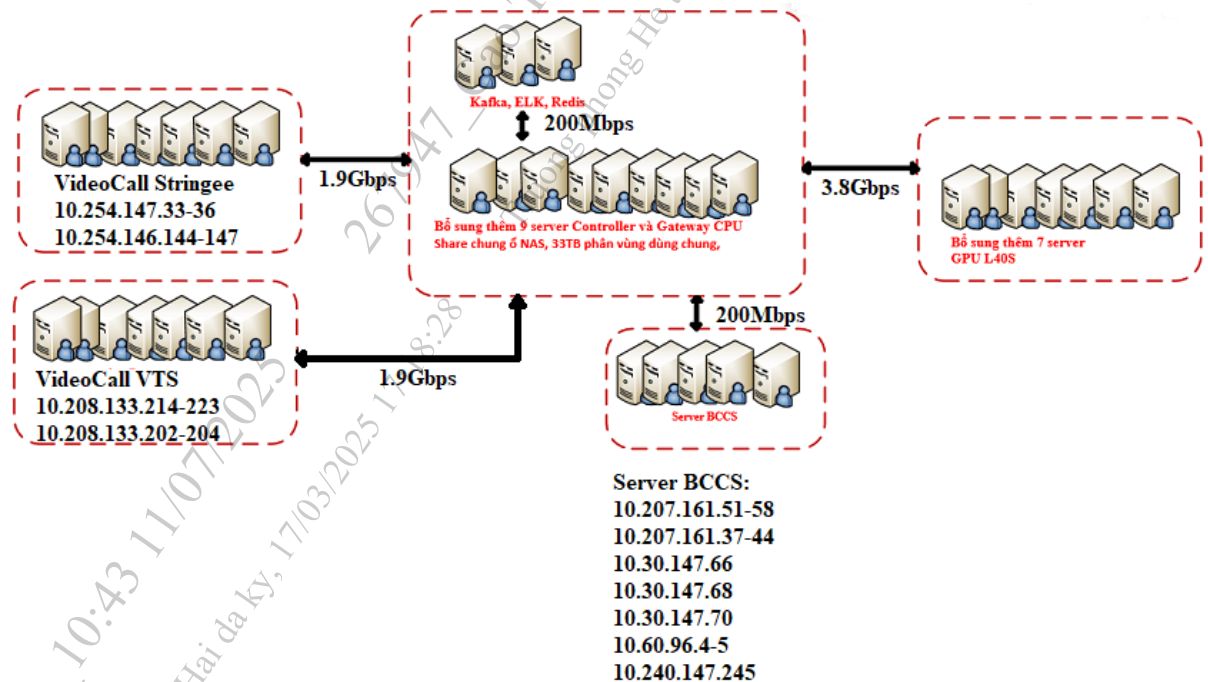
Tính toán thông lượng luồng video nghiệp vụ tích hợp hệ thống khác (IPCC),
thiết bị đầu cuối (Holobox, TV, Smartphone)

<https://www.synopi.com/bandwidth-required-for-hd-fhd-4k-video>

Resolutions	Required Bandwidth	Required Bandwidth
	H264	H265
1280×720(HD)	3Mbps	1.5Mbps
1920X1080(FHD)	6Mbps	3Mbps
3840×2160 (UHD)	25Mbps	12Mbps
4096×2160 (4K)	32Mbps	15Mbps

- CCU: 120
 - Chuẩn nén H264
 - Bảng thông cho bổ sung 120 CCU với định dạng UHD: $120 * 25 * K = 3600$ Mbps (K dự phòng = 1.2)
- Do vậy, tổng thông lượng phục vụ bổ sung 120 CCU bao gồm luồng thoại và luồng video: $3600 + 203.212 \sim 3803.2$ Mbps
Đề xuất tổng thông lượng cần thiết LB, FW là 3.8 Gbps

Mô tả chi tiết từng luồng, thông lượng voice, video:



IV. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

STT	Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
1	Máy chủ Gateway + Controller	CPU 105 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 3900 GB 33TB Shared giữa các server CPU phục vụ backup video	9	Ảo hóa
2	AI Video processing	CPU 305 Cint 2017 RAM 512 GB SSD : 2 x 3.84TB SSD GPU: 4 x GPU L40S 48GB Có card HBA	7	Vật lý
3	Redis	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 1000 GB	3	Ảo hóa
4	Kafka	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 1500 GB	3	Ảo hóa
5	ELK	CPU 100 Cint 2017 (32vCPU) RAM 64 GB SSD 3000 GB	3	Ảo hóa
6	Thông lượng	- Thông lượng từ cụm Gateway, Controller với AI Video Processing là 3.8Gbps - Thông lượng từ cụm Gateway, Controller với hệ thống Videocall Stringee là 1.9 Gbps - Thông lượng từ cụm Gateway, Controller với hệ thống Videocall VTS là 1.9 Gbps - Thông lượng từ cụm Gateway, Controller với server BCCS là 200Mbps - Thông lượng từ cụm Gateway, Controller với Redis, kafka, ELK là 200Mbps		